



Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo desenvolvido com Técnicas Analíticas

Marcus V.S Damaso¹, Ricardo
C.Barros²

¹ damaso.marcus@graduacao.uerj.br,

² dickbarros.apple@gmail.com,

1. Introduction

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear. Esse processo pode ser modelado computacionalmente de forma relativamente simples, baseando-se nas duas principais abordagens da modelagem matemática: a determinística e a probabilística. Neste trabalho, o foco recai sobre a abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo consiste em um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico pai decai para um núcleo filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Diante disso, apresentamos um software desenvolvido para modelar tanto o decaimento radioativo simples em que o núcleo filho é estável quanto o decaimento em cadeia, englobando as transições diretas entre os núcleos.

2. Methodology

Considerando que N núcleos radiativos estão presentes na amostra no instante t , e que nenhum novo núcleo é introduzido, a quantidade dN que decai em um intervalo de tempo dt é proporcional a $N(1)$:

$$\lambda = \frac{-(dN/dt)}{N} . \quad (1)$$

No qual λ a constante de decaimento, e é definida para cada isótopo individualmente. O lado direito de (1) contém a probabilidade por unidade de tempo para o decaimento de um átomo, essa probabilidade é constante e independente da idade do isótopo.

Dessa forma o PVI (problema de valor inicial) para decaimentos radiativos simples pode ser escrito como

$$\frac{d}{dt} N(t) = -\lambda N(t) . \quad (2)$$

$$N(0) = N_0 .$$

Com a condição inicial conhecida $N(0) = N_0$. Podemos resolver o problema de valor inicial (2) usando a técnica da transformada de Laplace.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] = F(s) &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ \forall f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \text{ e } \forall s \geq 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Utilizamos a transformada de Laplace para resolução do problema do decaimento radioativo simples modelado matematicamente pela equação.

$$\mathcal{L}\left[\frac{dN}{dt}\right] = \mathcal{L}[-\lambda N], \quad (4)$$

Chegamos na lei exponencial do decaimento radioativo

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (5)$$

Que também pode ser escrita como:

$$m = m_0 e^{-\lambda \cdot T} \quad (6)$$

Decaimento em cadeia:

Existem na natureza núcleos radioativos que decaem para núcleos filhos, que por sua vez são também radioativos, e estes também decaem para núcleos que podem ser estáveis ou não. Quando essa cadeia de decaimentos sucessivos chega em um núcleo estável, temos então o fim da cadeia de decaimentos sucessivos.

$$\frac{d N_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \quad (1)$$

$$\frac{d N_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 ,$$

$$\frac{d N_3}{dt} = \lambda_2 N_2$$

onde $N_1(0) = N_{10}$, $N_2(0) = N_{20}$ e $N_3(0) = N_{30}$.

Resolver esse sistema sequencialmente usando métodos clássicos de cálculo (como fatores integrantes ou Transformada de Laplace repetidas vezes) resulta nas equações clássicas de Bateman. O problema é que, para cadeias maiores (como essa de 5 ou 6 elementos), as equações ficam muito grandes, cheias de somatórios e difíceis de programar num simulador de forma genérica e eficiente.

Então este trabalho emprega a técnica de diagonalização das matrizes, escrevemos o sistema na forma matricial :

$$N(t) = e^{\Lambda t} N_0 \quad (1)$$

A solução passa a ser:

$$N(t) = e^{\Lambda t} N_0 , \quad \frac{dN}{dt} = \Lambda N \quad (1)$$

Como calcular a exponencial de uma matriz inteira exige muitos recursos computacionais. Fazemos a diagonalização transformando Λ em XDX^{-1} .

Onde:

D = a matriz dos autovalores

X = Autovetores

X^{-1} = inversa de X

Dessa forma como o computador processa multiplicações de matrizes muito mais rápido do que resolver EDOs. Com X , D e X^{-1} a evolução da cadeia radioativa no tempo t pode ser escrita como

$$N(t) = X \cdot e^{Dt} \cdot X^{-1} \cdot N_0$$

3. Aplicativo Computacional

O software desenvolvido tem como objetivo permitir a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra(as) em função do tempo. A ferramenta foi criada para facilitar o estudo e a análise do comportamento do decaimento de núcleos radioativos em função da constante de decaimento(λ), além de possibilitar a análise gráfica e exportar resultados numéricos para análise .

A interface gráfica do usuário (GUI, graphical user interface) foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação do usuário com o software, conforme ilustrado na Figura 1. Ao abrir o programa, o usuário pode escolher navegar dentre 2 abas, uma para o decaimento simples e outra para o decaimento em Cadeia. Na primeira aba o usuário encontra um campo para selecionar o isótopo a ser analisado . O tempo que ele decaiu e a quantidade inicial de massa ou Núcleo radioativo , então é disponibilizado um gráfico e uma tabela acompanhando o tempo e a quantidade que decaiu ate o instante t definido pelo usuário Fig1



Figure 1: Interface aba decaimento radioativo simples.

Na segunda aba o usuário pode escolher uma dentre as 3 series de decaimento ((U-238),(U-235),(Th-232)), encontra campos para fornecer os parâmetros de entrada, nesse caso qual sera o isótopo pai e em qual isótopo filho essa cadeia vai terminar. Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ao longo do tempo, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos calculados para os instantes de tempo, conforme passo definido pelo usuário.

4. Results and Discussion

A seguir apresentamos um exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido neste trabalho, representando o decaimento radioativo por emissão α do seguinte fragmento de cadeia do Urânio.

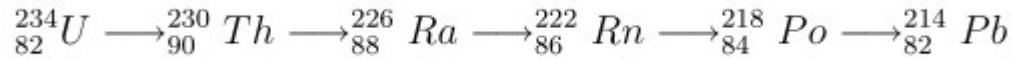


Figure 2: Fragmento da cadeia (U234).

O instante de tempo da consulta foi 100.000 anos ou $3,1536 \times 10^{12}$ segundos. As condições iniciais do problema em unidades de massa da amostra para cada elemento são:

$m_4(0) = 10\text{g}$
 $m_5(0) = 2\text{g}$
 $m_6(0) = 1\text{g}$
 $m_7(0) = 3\text{g}$
 $m_8(0) = 0.5\text{g}$
 $m_9(0) = 0\text{g}$

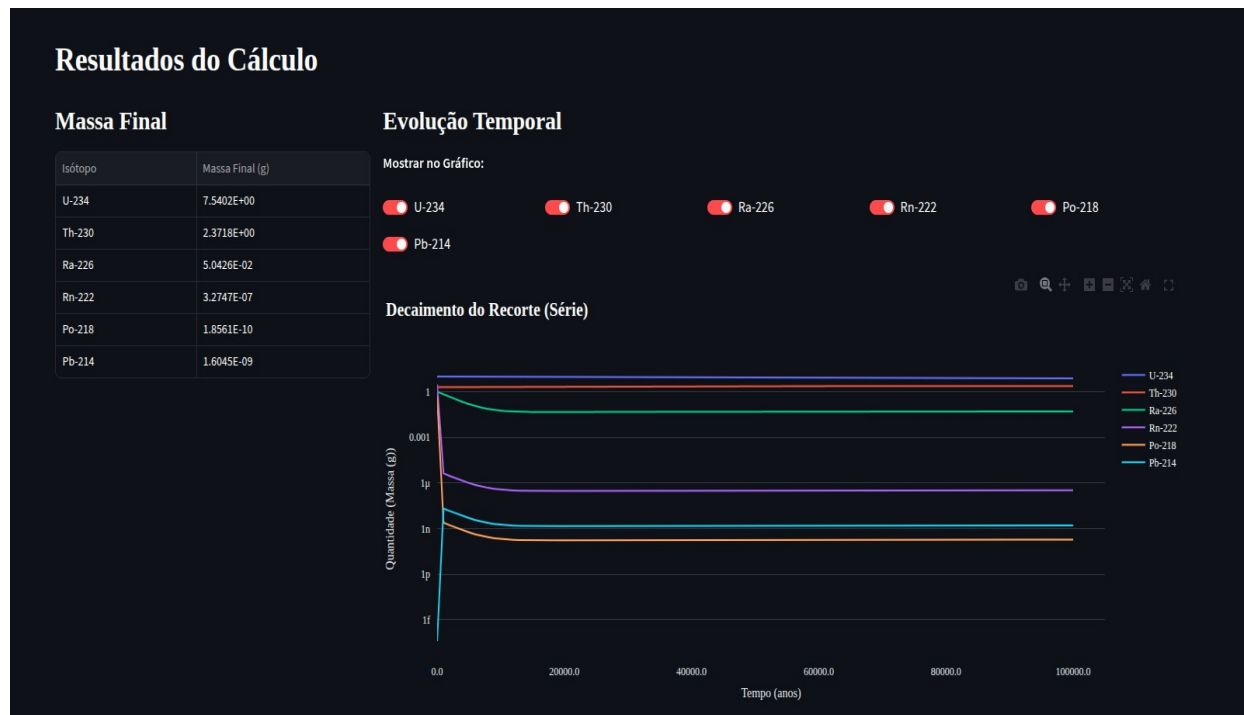


Figure 3: Resultado do decaimento em formato de gráfico e tabela.

5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias lineares de decaimento. A resolução das equações via transformada de Laplace e diagonalização de matrizes, aliada à interface web moderna, resultou em uma aplicação robusta, acessível e de fácil execução para o usuário final.

Como trabalhos futuros propõe-se a expansão do motor de cálculo para suportar o decaimento bifurcado e para considerar outras ramificações possíveis, ainda que menos prováveis, de decaimentos radiativos com meias-vidas mais curtas.

Acknowledgements

References

- [1] E. D. M. Cardoso. Apostila educativa Radioatividade. s.d.
- [2] D.L. Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radiativo” Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.
- [3] TSUKADA, M. et al. **Linear Algebra with Python**. [s.l.] Springer, 2023.
- [4] KRANE, K. S.; HALLIDAY, D. **Introductory nuclear physics**. New York: John Wiley, 1988.